▶ 확인 문제

1. 어떤 합성곱 층이 컬러 이미지에 대해 5개의 필터를 사용해 세임 패딩으로 합성곱을 수행합니다. 그다음 (2, 2) 풀링 층을 통과한 특성 맵의 크기가 (4, 4, 5)입니다. 이 경우 합성곱 층에 주입된 입력의 크기는 얼마일까요?

① (4, 4, 3)

② (4, 4, 5)

③ (8, 8, 3)

④ (8, 8, 5)

2. 다음과 같은 입력에서 (3, 3) 커널과 밸리드 패딩으로 합성곱을 수행합니다. 필터의 개수는 1개이고 입력의 깊이(채널)도 1개입니다. 절편은 0이라고 가정합니다. 이 합성곱의 결과를 계산해 보세요.

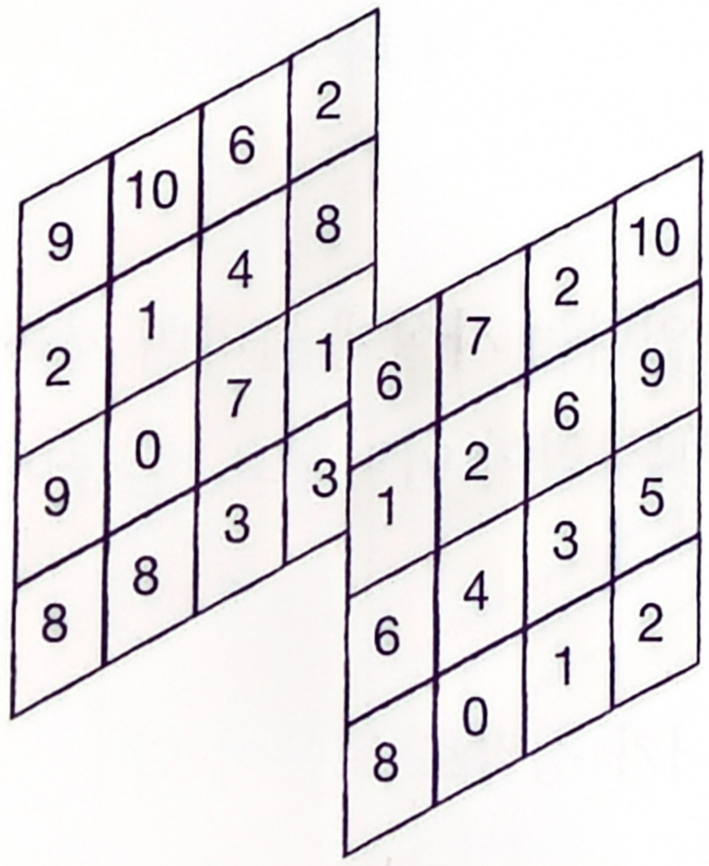
(5, 5) 입력

3	0	9	1	2
5	1	2	0	7
8	2	4	1	3
2	1	5	3	6
4	1	6	2	7

(3, 3) 커널

2	0	1
2	0	1
2	0	1

3. 다음과 같은 (4, 4, 2) 크기의 특성 맵이 있습니다. (2, 2) 최대 풀링의 결과를 계산해 보세요.



1. 답 ③ (2, 2) 풀링은 특성 맵의 가로세로 크기를 절반으로 줄이기 때문에 합성곱의 출력 크기는 (8, 8, 5)가 됩니다. 세임 패딩이므로 합성곱 입력의 너비와 높이가 출력 크기와 같습니다. 또한, 컬러 이미지이므로 깊이(채널)는 3으로, 이 합성곱의 입력 크기는 (8, 8, 3)입니다.

2. 첫 번째 합성곱의 위치는 [[3, 0, 9], [5, 1, 2], [8, 2, 4]] 배열입니다. 여기에 [[2, 0, 1], [2, 0, 1], [2, 0, 1]]을 곱하면 47이 됩니다. 이런 식으로 가로세로 세 칸씩 이동하면서 입력과 커널을 곱하면 오른쪽과 같습니다.

47	8	42
41	12	38
43	14	46

3. 앞의 특성 맵에서 첫 번째 풀링의 위치는 [[6, 7], [1, 2]]입니다. 최대 풀링은 가장 큰 값을 고르는 것이므로 7이 됩니다. 이런 식으로 (2, 2) 영역이 겹치지 않게 이동하면서 최대 풀링을 계산하면 오른쪽과 같습니다.

